

13M051MU, 3. domaći zadatak 2025/26

Metod nosećih vektora

Prve dve kolone datoteke `svmData.csv` sadrže prediktore. Treća kolona sadrži oznaku klase.

- 1) Napišite kôd za učenje parametara $(\mathbf{w}, b)$ SVM-a sa linearnim kernelom rešavanjem primalnog problema. Možete da koristite gotovu f-j u za numeričku optimizaciju (kvadratno programiranje—na primer `qpsolvers` ili `cvxpy`, `SMO` itd). Prikažite na istoj slici primere iz obučavajućeg skupa i separacionu pravu. Naznačite klase tačaka, npr. različitim bojama. Vidno označite noseće vektore i za nekoliko ovih vektora pored njih navedite i njihove šarka-gubitke. Prikažite grafik koji ilustruje kako ste izabrali hiper-parameter C koji penalizuje šarka-gubitak.
- 2) Napišite program za učenje parametara α SVM-a u dualnoj formulaciji sa nelinearnim kernelom po sopstvenom izboru. Priminite ovaj program na skup iz datoteke `svmData.csv`. Prikažite iste grafike kao u prethodnoj tački i ilustrujte kako ste izabrali hiper-parametre kernela i šarka-penal C .

Kôd, i izveštaj sa traženim graphicima u pdf formatu (ili Jupyter Notebook + html), predati putem Teams-a do datuma naznačenog u sekciji Assignments.